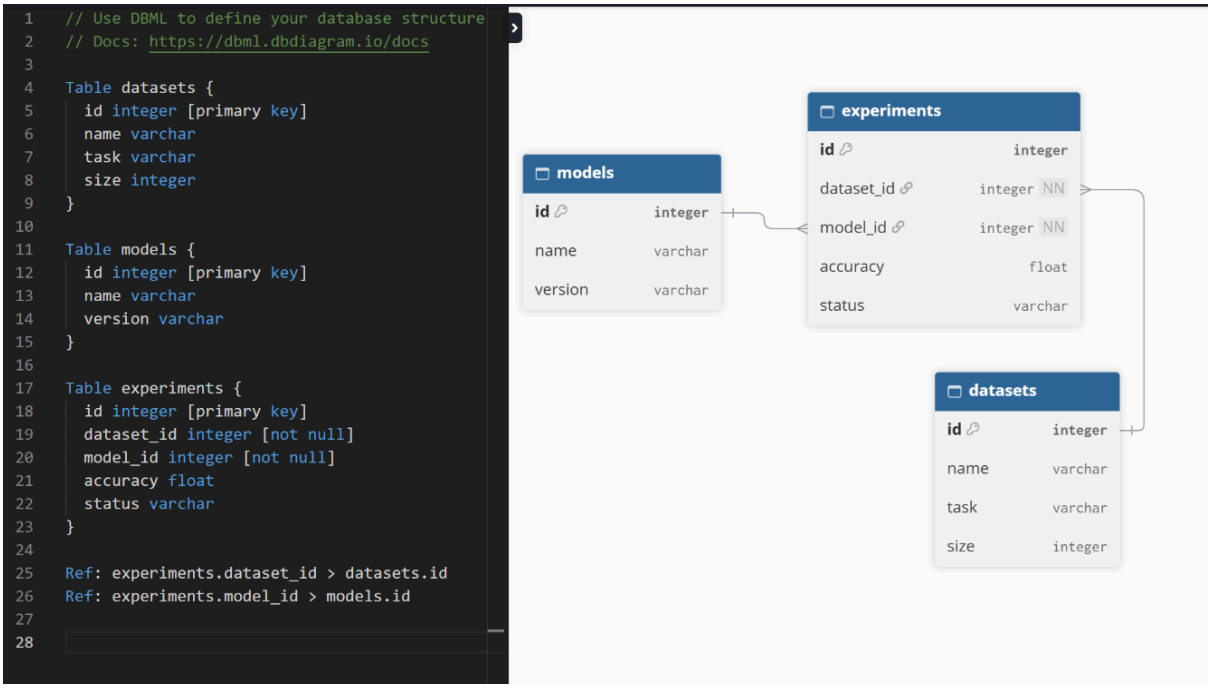
Лабораторная работа №1

MiniDB — собственная файловая мини-СУБД

Выполнил:
Белякова Мария

Цель работы: разработать файловую мини-СУБД на Python

dbdiagram-схема:



```
// Use DBML to define your database structure
// Docs: https://dbml.dbdiagram.io/docs

Table datasets {
  id integer [primary key]
  name varchar
  task varchar
  size integer
}

Table models {
  id integer [primary key]
  name varchar
  version varchar
}

Table experiments {
  id integer [primary key]
  dataset_id integer [not null]
  model_id integer [not null]
  accuracy float
  status varchar
}

Ref: experiments.dataset_id > datasets.id
Ref: experiments.model_id > models.id
```


Формат хранения: Данные хранятся в CSV-файлах, а структура таблиц — в отдельных файлах `.schema`. Файлы схем содержат названия таблиц, столбцов, их типы и информацию о ключах. Для чтения и записи данных используется модуль `csv` языка Python. Такой формат позволяет сохранять данные между запусками программы.

Операции:

INSERT:

```
data > datasets.csv > data
1   id,name,task,size
2   1,CIFAR-10,potato,60000
3   2,lalala,cucumber,437
4   3,MNIST,classification,70000
5   4,CIFAR-10,classification,60000
6   5,IMDB,sentiment,50000
7   373,mimimi,frog,1
8   13,bububu,mushroom,13849281754
9
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

```
root@DESKTOP-PVQNHOU:~/lab1_db/minidb# python3 cli.py

=== MiniDB ===
1. Показать таблицы
2. Просмотреть данные
3. Добавить запись (INSERT)
4. Найти записи (SELECT)
5. Изменить запись (UPDATE)
6. Удалить запись (DELETE)
7. Создать таблицу (CREATE TABLE)
0. Выход
Выберите действие: 3
Доступные таблицы: datasets, experiments, grib, models
Имя таблицы: datasets
Сколько записей добавить? 1

--- Запись 1 из 1 ---
id (INT): 13
name (STRING): bububu
task (STRING): mushroom
size (INT): 13849281754
Добавлено записей: 1
Успешно добавлено записей: 1
```

SELECT:

```
=== MiniDB ===
1. Показать таблицы
2. Просмотреть данные
3. Добавить запись
4. Найти записи (SELECT)
5. Изменить запись (UPDATE)
6. Удалить запись (DELETE)
0. Выход
Выберите действие: 4
Доступные таблицы: datasets, experiments, models
Имя таблицы: datasets
Столбцы через запятую (Enter — все): name
Условия через запятую, например size > 1000, task = classification (Enter — без фильтра): size > 60000, task = cucumber
Логика AND или OR [AND]: OR
name
------
lalala
MNIST
```

UPDATE:

```
id,name,task,size
1,CIFAR-10,potato,60000
2,lalala,cucumber,437
3,MNIST,classification,70000
4,CIFAR-10,classification,60000
5,IMDB,sentiment,50000
```

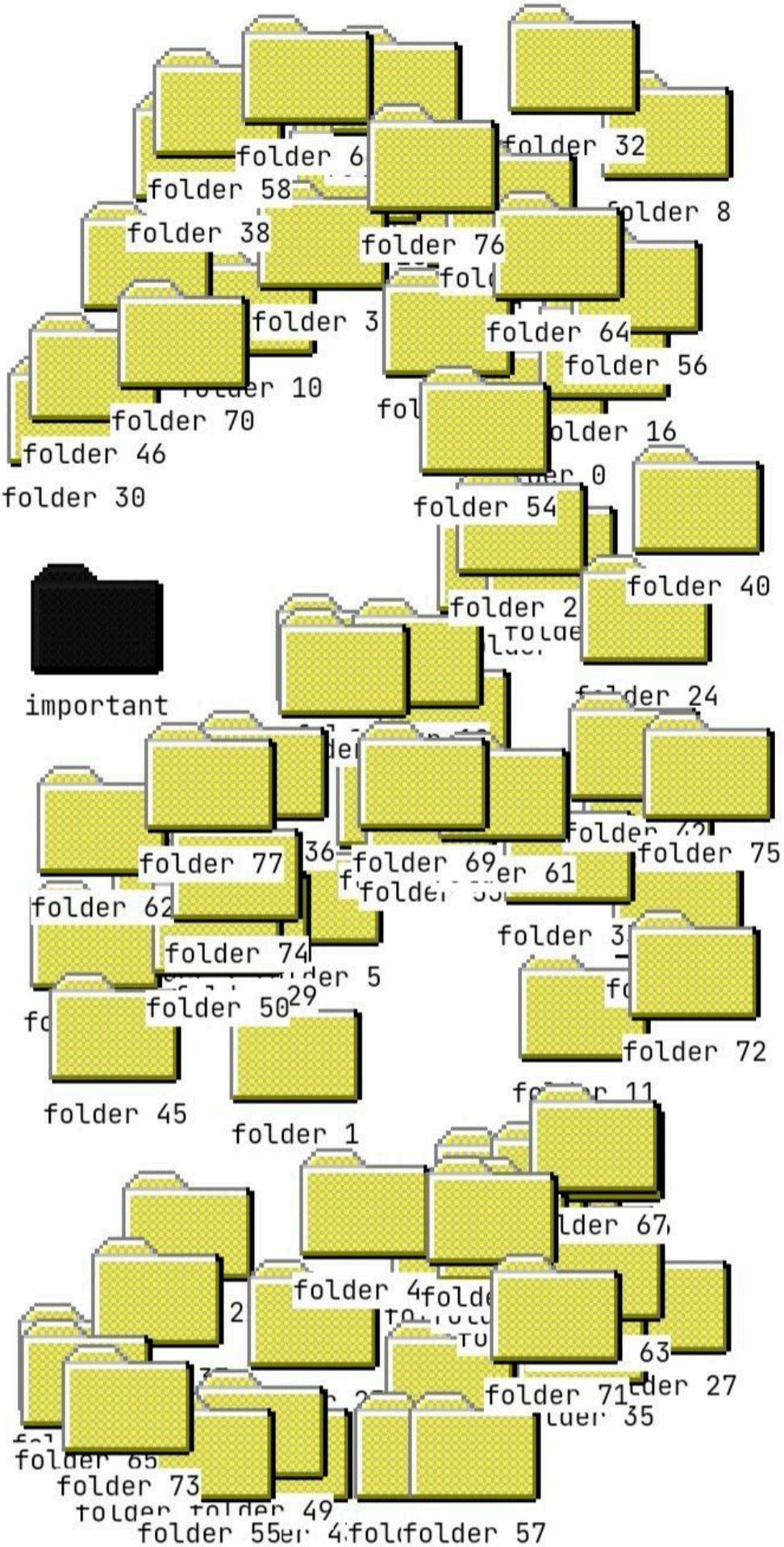
Problems Output Debug Console Terminal Ports

```
root@DESKTOP-PVQNHOU:~/lab1_db/minidb# python3 cli.py
1. Показать таблицы
2. Просмотреть данные
3. Добавить запись
4. Найти записи (SELECT)
5. Изменить запись (UPDATE)
6. Удалить запись (DELETE)
0. Выход
Выберите действие: 5
Доступные таблицы: datasets, experiments, models
Имя таблицы: datasets
Значение PRIMARY KEY (id): 1
Столбцы: id, name, task, size
Введи изменения в формате: name=NewName,size=500
Изменения: task=potato
Запись обновлена.
```

DELETE:

```
=== MiniDB ===
1. Показать таблицы
2. Просмотреть данные
3. Добавить запись
4. Найти записи (SELECT)
5. Изменить запись (UPDATE)
6. Удалить запись (DELETE)
0. Выход
Выберите действие: 6
Доступные таблицы: datasets, experiments, models
Имя таблицы: datasets
Значение PRIMARY KEY (id): 4
Удалить запись id=4? (да/нет): да
Ошибка: Удаление запрещено: experiments.dataset_id ссылается на эту запись

=== MiniDB ===
1. Показать таблицы
2. Просмотреть данные
3. Добавить запись
4. Найти записи (SELECT)
5. Изменить запись (UPDATE)
6. Удалить запись (DELETE)
0. Выход
Выберите действие: 6
Доступные таблицы: datasets, experiments, models
Имя таблицы: experiments
Значение PRIMARY KEY (id): 1
Удалить запись id=1? (да/нет): да
Запись удалена.
```


folder 6
folder 32
folder 58
folder 8
folder 38
folder 76
folder 3
folder 64
folder 56
folder 10
folder 70
folder 16
folder 46
folder 30
folder 54
folder 40
folder 2
important
folder 24
folder 77
folder 69
folder 61
folder 75
folder 62
folder 74
folder 5
folder 50
folder 72
folder 45
folder 1
folder 67
folder 4
folder 63
folder 27
folder 71
folder 35
folder 65
folder 73
folder 49
folder 55
folder 57